GESTION ÉLÈVES AVEC POWER PLATFORM

Table des matières

1 Analyse préliminaire 3
1.1 Introduction 3
1.2 Objectifs 3
1.2.1 Automatisation des processus 4
1.2.2 Sécurité et gestion des accès 4
1.3 Planification initiale 5

2 Analyse / Conception 5
2.1 Concept 5
2.2 Stratégie de test 6
2.3 Risques techniques 6
2.4 Planification 6
2.5 Dossier de conception 7

3 Réalisation 7
3.1 Dossier de réalisation 7
3.2 Description des tests effectués 8
3.3 Erreurs restantes 8
3.4 Liste des documents fournis 8

4 Conclusions 8

5 Annexes 9
5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation 9
5.2 Sources – Bibliographie 9
5.3 Journal de travail 9
5.4 Manuel d'Installation 9
5.5 Manuel d'Utilisation 9
5.6 Archives du projet 10

NOTE L'INTENTION DES UTILISATEURS DE CE CANEVAS:
Toutes les parties en italiques sont là pour aider à comprendre ce qu'il faut mettre dans cette partie du document. Elles n'ont donc aucune raison d'être dans le document final.
De plus, en fonction du type de projet, il est tout à fait possible que certains chapitres ou paragraphes n'aient aucun sens. Dans ce cas il est recommandé de les retirer du document pour éviter de l'alourdir inutilement.

1 Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Une application de gestion scolaire permettant de gérer un élève et une classe en utilisant Sharepoint pour le stockage des données, Powerapps pour l'affichage, les permissions, création, modification ou suppression de données. Powerautomate pour lier d'autres applications par des flux automatisés. Et Power BI pour un affichage plus aisé de tout ceci.

1.2 Objectifs

Ce chapitre énumère les objectifs du projet. L'atteinte ou non de ceux-ci devra pouvoir être contrôlée à la fin du projet. Les objectifs pourront éventuellement être revus après l'analyse.

Ces éléments peuvent être repris des spécifications de départ.

1. **Couche données (Sharepoint)**
   Une base de données relationnelle structurée autour des entités principales :
   - Élèves
   - Classes
   - Cours
   - Présences
   - Notes (fonctionnalité annexe)
   - Utilisateurs et rôles

   Les relations entre ces entités permettront d'assurer l'intégrité référentielle (par exemple, association entre un élève et sa classe, ou entre un cours et plusieurs classes).

2. **Couche applicative (PowerApps)**
   PowerApps assurera :
   - La gestion des écrans et des formulaires
   - La validation des données saisies
   - Les règles métier (droits d'accès, statuts, filtres, tri)
   - La communication avec la base Sharepoint

3. **Couche automatisation et visualisation**

- **Power Automate** pour les flux automatisés (demandes de justificatifs, notifications, envois d'e-mails)
- **Power BI** pour la génération de tableaux de bord et de statistiques (moyennes, taux de présence, répartition par classe)

L'utilisateur se connecte à l'application PowerApps à l'aide de son compte Microsoft. Selon son rôle (enseignant, élève, administrateur), l'interface et les droits d'accès sont adaptés.

L'écran principal propose une vue d'ensemble des classes et des élèves. À partir de cette vue, il est possible de :

- Accéder à la fiche détaillée d'un élève
- Modifier ses informations personnelles et administratives
- Mettre à jour son statut de présence en temps réel
- Consulter ses notes et statistiques associées (si activé)

Les données sont enregistrées en temps réel dans la base Sharepoint, garantissant une centralisation et une cohérence des informations.

1.2.1 Automatisation des processus

Un des axes majeurs du projet est l'automatisation des tâches administratives. Par exemple :

- Lorsqu'un élève est marqué comme absent, un flux Power Automate peut être déclenché automatiquement.
- Une demande de justificatif est envoyée via Microsoft Teams ou par e-mail.
- Le document fourni par l'élève est transmis automatiquement au secrétariat.

Cette approche vise à réduire la charge administrative et à améliorer la traçabilité des échanges.

1.2.2 Sécurité et gestion des accès

Le projet intègre une gestion des rôles afin de différencier les droits selon le type d'utilisateur :

- **Élève** : consultation limitée de ses propres données
- **Enseignant** : gestion des élèves et des présences pour ses classes
- **Administrateur** : accès complet à la base de données et aux paramètres de l'application

Des règles de validation et de contrôle des données seront mises en place pour éviter les erreurs de saisie et garantir l'intégrité des informations stockées.

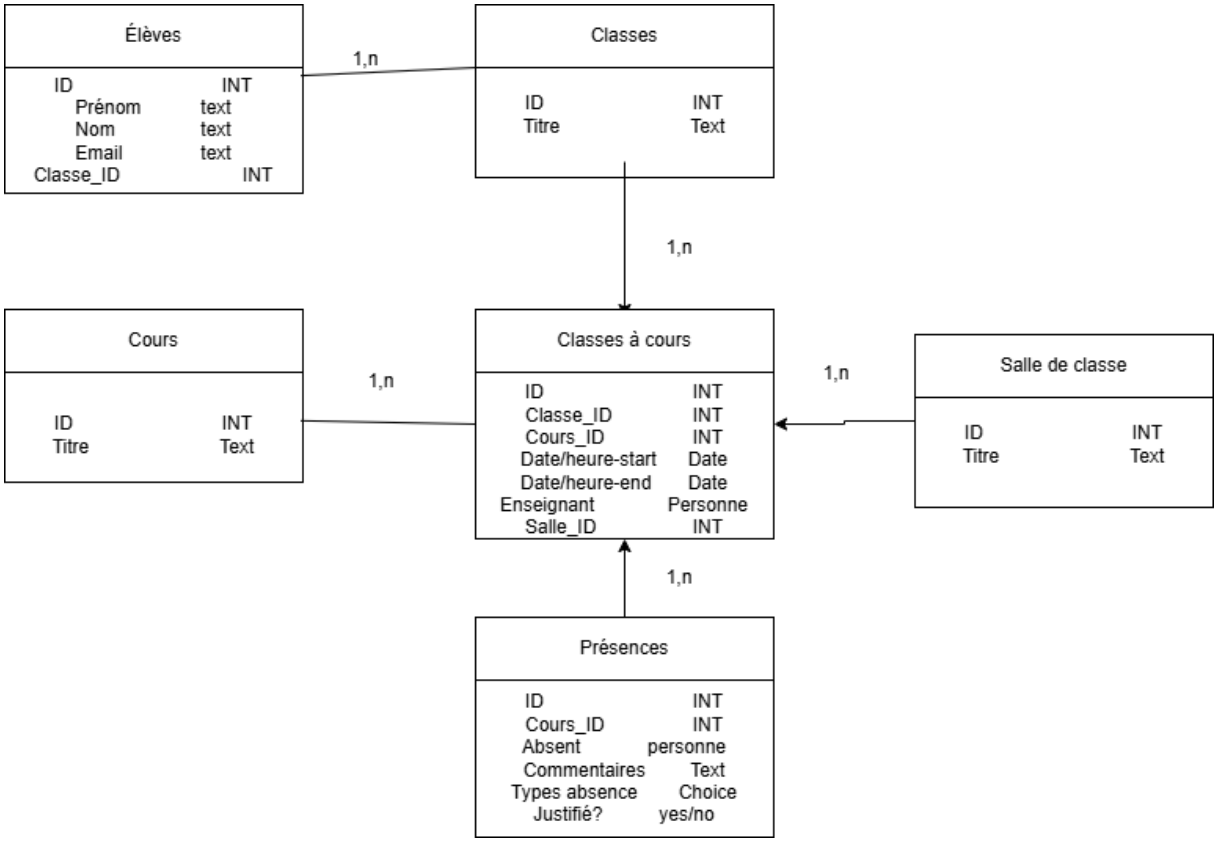
1.3 Planification initiale

Planification initiale	Date de début	Date de fin	Tâches
Semaine 1	02.02.2026	06.02.2026	Découverte et analyse cahier des charges, test de l'environnement
Semaine 2	09.02.2026	13.02.2026	Préparation base de données avec tables élèves, classes, cours et présence + remplissage partiel avec données bidon pour plus de tests en amont
Semaine 3	02.03.2026	06.03.2026	Décider de la forme global des écrans (style, taille de la page, emplacement des boutons)+Création application de base powerapp avec l'écran d'accueil
Semaine 4	09.03.2026	13.03.2026	Fiche détaillée par élève avec modifications possibles + affichage d'une classe directement avec tous les élèves
Semaine 5	16.03.2026	20.03.2026	Fiche de présence pour chaque période, avec possibilité de changer les absence rétroactivement, affichage de la période actuelle par défaut si possible, avec la bonne classe selon le professeur et le planning
Semaine 6	23.03.2026	27.03.2026	Gestion des absence et justificatif envoyé avec powerautomate
Semaine 7	30.03.2026	03.04.2026	PowerBI pour affocher un élève avec sa moyenne, ses notes, ou pouvoir filtrer une classe entière
Semaine 8	06.04.2026	10.04.2026	Gestion des droits des élèves et professeurs sur les écrans + selon le temps, créer gestion des notes pour chaque élève avec une vision par élève ou par classe
Semaine 9	13.04.2026	17.04.2026	Préparation présentation et défense

2 Analyse / Conception

2.1 Concept

MCD de la base de données



2.2 Stratégie de test

Tests applications :

- Pouvoir voir la liste des élèves et qui s'update en cas d'ajout
- Pouvoir voir la liste des cours d'une classe
- Pouvoir voir les élèves dans une classe
- Mettre un élève absent et envoyer le certificat ensuite pour tester
- Utiliser un utilisateur « enseignant » pour pouvoir modifier des informations d'un élève

2.3 *Risques techniques*

- Problème de licence
- Problèmes de droits dans le répertoire de l'état de vaud
- Bugs simples de powerapps sur certaines galleries ou formulaires
- Flow se terminant avec une erreur sans plus d'informations

2.4 Planification

Révision de la planification initiale du projet :

- *planning indiquant les dates de début et de fin du projet ainsi que le découpage connu des diverses phases.*
- *partage des tâches en cas de travail à plusieurs.*

*Il s'agit en principe de la planification **définitive du projet**. Elle peut être ensuite affinée (découpage des tâches). Si les délais doivent être ensuite modifiés, le responsable de projet doit être avisé, et les raisons doivent être expliquées dans l'historique.*

2.5 Dossier de conception

Fournir tous les document de conception:

- *le choix du matériel HW*
- *le choix des systèmes d'exploitation pour la réalisation et l'utilisation*
- *le choix des outils logiciels pour la réalisation et l'utilisation*
- *site web: réaliser les maquettes avec un logiciel, décrire toutes les animations sur papier, définir les mots-clés, choisir une formule d'hébergement, définir la méthode de mise à jour, …*
- *bases de données: décrire le modèle relationnel, le contenu détaillé des tables (caractéristiques de chaque champs) et les requêtes.*
- *programmation et scripts: organigramme, architecture du programme, découpage modulaire, entrées-sorties des modules, pseudo-code / structogramme…*

Le dossier de conception devrait permettre de sous-traiter la réalisation du projet !

3 Réalisation

3.1 Dossier de réalisation

Décrire la réalisation "physique" de votre projet

- *les répertoires où le logiciel est installé*
- *la liste de tous les fichiers et une rapide description de leur contenu (des noms qui parlent !)*
- *les versions des systèmes d'exploitation et des outils logiciels*
- *la description exacte du matériel*
- *le numéro de version de votre produit !*
- *programmation et scripts: librairies externes, dictionnaire des données, reconstruction du logiciel - cible à partir des sources.*

NOTE : Evitez d'inclure les listings des sources, à moins que vous ne désiriez en expliquer une partie vous paraissant importante. Dans ce cas n'incluez que cette partie…

3.2 Description des tests effectués

Pour chaque partie testée de votre projet, il faut décrire:

- *les conditions exactes de chaque test*
- *les preuves de test (papier ou fichier)*
- *tests sans preuve: fournir au moins une description*

3.3 Erreurs restantes

S'il reste encore des erreurs:

- *Description détaillée*
- *Conséquences sur l'utilisation du produit*
- *Actions envisagées ou possibles*

3.4 Liste des documents fournis

Lister les documents fournis au client avec votre produit, en indiquant les numéros de versions

- *le rapport de projet*
- *le manuel d'Installation (en annexe)*
- *le manuel d'Utilisation avec des exemples graphiques (en annexe)*
- *autres…*

4 Conclusions

Développez en tous cas les points suivants:

- *Objectifs atteints / non-atteints*
- *Points positifs / négatifs*
- *Difficultés particulières*
- *Suites possibles pour le projet (évolutions & améliorations)*

5 Annexes

5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

5.2 Sources – Bibliographie

Liste des livres utilisés (Titre, auteur, date), des sites Internet (URL) consultés, des articles (Revue, date, titre, auteur)… Et de toutes les aides externes (noms)

5.3 Journal de travail

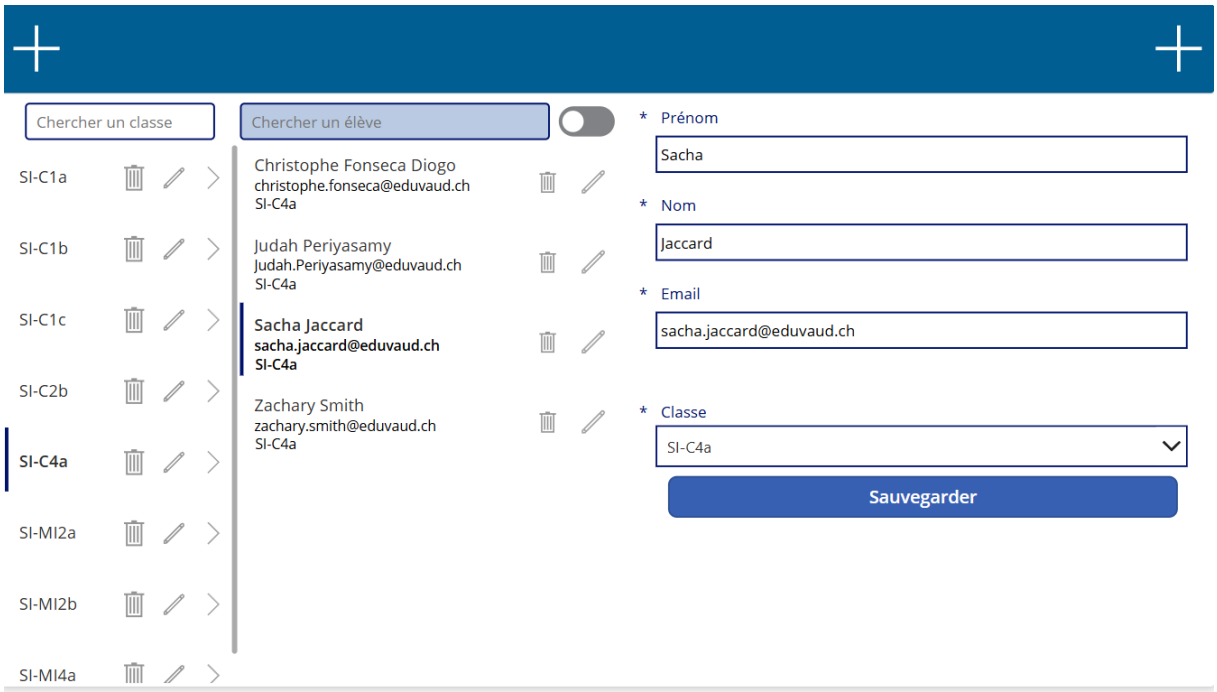
Jour	Semaine	Temps [h]	Type	Description	Remarques/problèmes/déductions
06.févr	1	0.75	Implémentation	Renommer tous les composants, refaire des derniers détails graphiques	
06.févr	1	0.50	Documentation	Manuel d'utilisation de la partie précédente mise à jour, remplissage documentation	
06.févr	1	1.00	Implémentation	Ajout de la possibilitée d'ajouter, modifier et supprimer élèves et classes avec des recherches plus poussées pour simplifier la recherche d'un élève	
05.févr	1	0.50	Implémentation	Application de test avec la possibilitée de créer un élève et de modifier ses infos	
05.févr	1	1.00	Implémentation	Création des listes sharepoint et les remplir avec quelques valeurs de tests	
05.févr	1	0.50	Documentation	Créer le MCD de ma base de données en réfléchissant au bon fonctionnement de celle-ci	Voué à évoluer
05.févr	1	0.25	Documentation	Finir de remplir les informations restantes pour le dossier de projet	
05.févr	1	0.75	Tests	Tests nouveau environnement avec une application, un flow, une liste	
05.févr	1	1.00	Tests	Beaucoup de problèmes avec l'environnement lors de mes tests, impossible d'accéder à une autre application que powerapp depuis le tenant cpnv.me, impossible d'accéder à l'application hors édition (j'ai surement une idée de la source du problème et ca ne devrait pas affecter le reste du projet)	
05.févr	1	0.50	Documentation	Création du rapport de projet avec remplissage d'un max d'informations	
03.févr	1	1.00	Tests	Test de l'environnement proposé par Mr. Ithurbide en créant une application et recherche de solution pour trouver une alternative au connecteur MySQL payant	
02.févr	1	0.50	Analyse	Test de l'environnement proposé par Mr. Ithurbide	
02.févr	1	2.00	Documentation	Création planification initiale et installation applications nécessaire	
02.févr	1	0.50	Analyse	Lecture et analyse du cahier des charges proposé	
02.févr	1	0.50	Documentation	Présentation du déroulement Pre-TPI	

5.4 Manuel d'Installation

Simple lancement de l'application,
/ !\ Si les listes ne sont pas créées ou accessibles.
Recréer les listes Sharepoint et modifier les sources sur l'application (très complexe).

5.5 Manuel d'Utilisation

Affichage des utilisateurs/classes avec possibilité de créer/modifier/supprimer ceux-ci.
Choisir une classe à gauche pour en obtenir les élèves, cliquer sur le crayon d'un élève ou une classe pour le modifier, boutons + pour ajouter une classe à gauche et un élève à droite



5.6 Archives du projet

Media, … dans une fourre en plastique